USCS2402

03001001

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2025

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

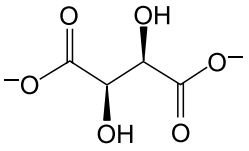
FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Solução salina de Pasteur é a designação de uma solução aquosa empregada em laboratório para o estudo do crescimento de microrganismos. Para a preparação dessa solução, as quantidades dos compostos descritos na tabela são misturadas e dissolvidas em água destilada até o volume total de 1 L de solução.

Nome do composto	Fórmula	Quantidade mol
Fosfato de potássio	K_3PO_4	$1{,}2 \times 10^{-1}$
Fosfato de cálcio	$Ca_3(PO_4)_2$	$8{,}0 \times 10^{-4}$
Sulfato de magnésio	$MgSO_4$	$2{,}0 \times 10^{-3}$
Tartarato de amônio	$(NH_4)_2C_2H_4O_6$	$6{,}5 \times 10^{-2}$



íon tartarato

a) Represente a geometria do arranjo dos átomos de hidrogênio ao redor do átomo de nitrogênio no íon amônio (NH_4^+). Escreva a fórmula do sal fosfato de amônio.

b) Quantos estereoisômeros o íon tartarato apresenta? Calcule a concentração, em mol/L, do íon bivalente que tem a concentração mais alta na solução salina de Pasteur.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

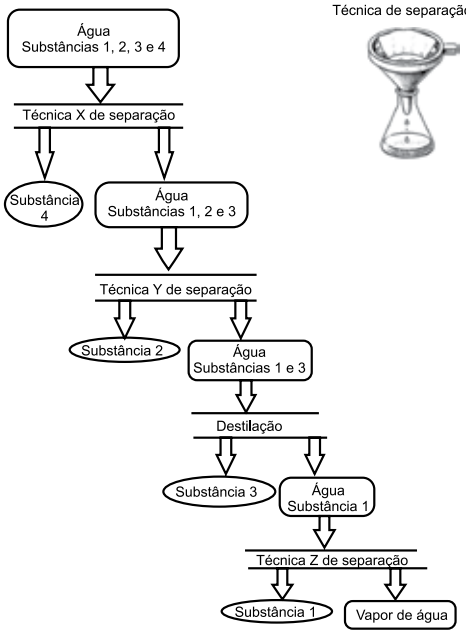
QUESTÃO 02

Um recipiente contém, a 20 °C, uma mistura de 1 L de água e 100 g de cada uma das substâncias da tabela.

Substância	Temperatura de fusão	Temperatura de ebulição	Densidade	Interação com a água
1	170 °C	210 °C	1,8 g/cm^3	solúvel
2	2050 °C	3000 °C	4,0 g/cm^3	insolúvel
3	–97 °C	65 °C	0,8 g/cm^3	miscível
4	16 °C	360 °C	0,9 g/cm^3	imiscível

O esquema, à esquerda, representa a sequência de procedimentos para a separação dessa mistura.

A figura, à direita, representa uma das técnicas de separação empregadas.



a) Dentre as substâncias representadas na tabela, qual é o líquido menos volátil? Dê o número de fases da mistura das quatro substâncias com a água.

b) Classifique a substância 3 quanto à presença de dipolos. Com base nas informações do esquema, justifique por que a técnica de separação Y corresponde à da figura.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Em busca de novas formas de energia para substituir o uso de combustíveis fósseis, pesquisadores do Japão desenvolveram uma célula a combustível que emprega aminoborano (NH_3BH_3) e oxigênio do ar (O_2). As semirreações de oxirredução são representadas nas equações a seguir.

Equação 1:

$$\frac{3}{2}\,O_2\,(g) + 3H_2O\,(\ell) + 6e^- \longrightarrow 6OH^-\,(aq)$$

Equação 2:

$$NH_3BH_3\,(aq) + 6OH^-\,(aq) \longrightarrow BO_2^-\,(aq) + NH_4^+\,(aq) + 4H_2O\,(\ell) + 6e^-$$

Os potenciais dos compartimentos anódico e catódico dessa célula a combustível são:

$$E^o_{(ânodo)} = -1{,}216\ V$$

$$E^o_{(cátodo)} = +\,0{,}40\ V$$

a) Apresente o número de oxidação do boro no íon BO_2^-. Cite o caráter (ácido, base ou neutro) da mistura reacional da equação 2.

b) Escreva a equação global da célula a combustível que emprega aminborano e calcule o seu potencial padrão.

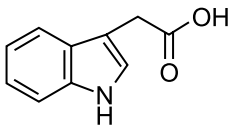
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

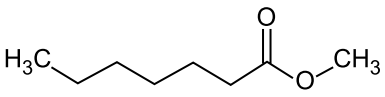
QUESTÃO 04

A figura apresenta as estruturas do composto 1, um hormônio vegetal presente no tomateiro, *Solanum lycopersicum*, e do composto 2, que dá sabor e aroma frutado ao tomate.

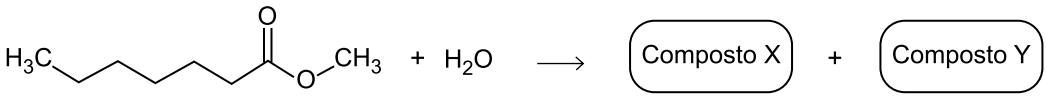
Composto 1



Composto 2



A hidrólise do composto 2 resulta em dois compostos orgânicos:



A combustão completa de 1 mol do composto Y forma 1 mol de CO_2 e 2 mol de água.

a) Forneça os nomes das funções orgânicas às quais pertencem os grupos funcionais oxigenado e nitrogenado do composto 1.

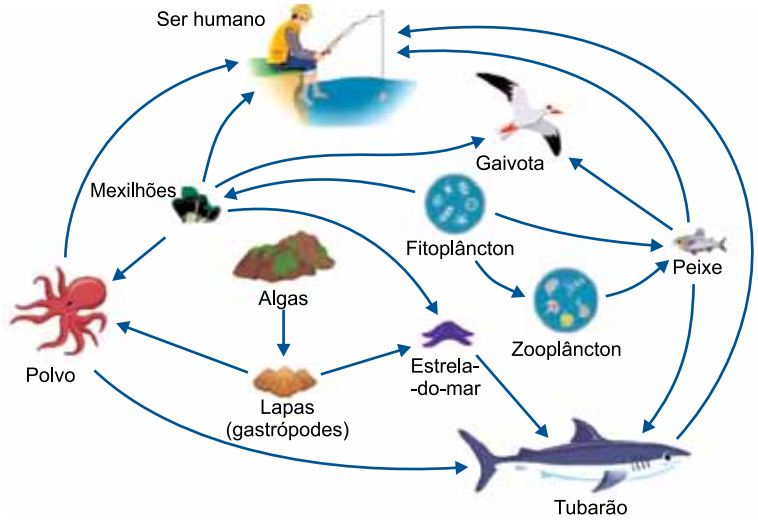
b) Escreva a fórmula molecular do composto Y. Apresente a equação balanceada da reação de combustão completa do composto X.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

Analise a teia alimentar em que vários níveis tróficos transferem matéria e energia em um ecossistema marinho.



(www.sciencelearn.org.nz. Adaptado.)

a) Escreva o nível trófico que a estrela-do-mar ocupa nessa teia alimentar. Cite um animal dessa teia com o qual o ser humano estabelece uma relação de competição por alimento.

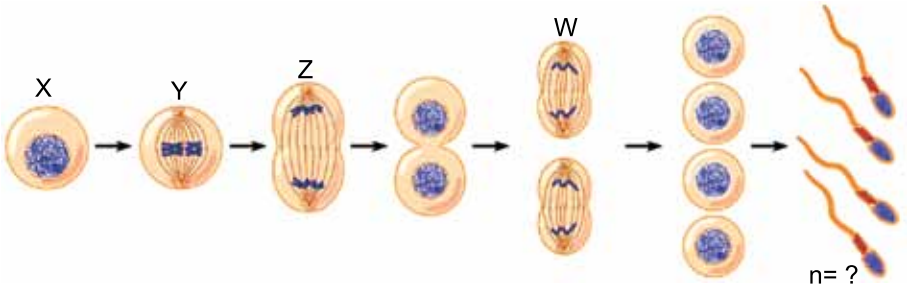
b) Considerando essa teia alimentar, qual o nível trófico que o ser humano ocupa na cadeia alimentar em que ele recebe a menor quantidade de energia? Explique por que há diminuição da quantidade da energia transferida de um nível trófico para o subsequente.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

O esquema representa um dos tipos de gametogênese sem a ocorrência de qualquer tipo de mutação.



(https://socratic.org. Adaptado.)

a) Considerando que a célula X representa o início de uma prófase I, quantas moléculas de DNA serão encontradas nessa célula? O valor n contido em cada gameta representado no esquema corresponde a que número de cromossomos?

b) Qual letra corresponde à fase que possibilita a geração de células haploides? Que evento ocorre nessa fase que permite a formação de células haploides?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

A úlcera péptica é uma escoriação da mucosa gástrica causada pela produção excessiva de sucos gástricos que acaba rompendo a barreira de muco protetor. Essa produção excessiva parece estar ligada a estímulos nervosos. Pesquisadores constataram que 75% dos casos de úlcera péptica ocorrem também em função da infecção crônica pela bactéria *Helicobacter pylori*, que quebra a barreira protetora de muco, propiciando que as enzimas do suco gástrico atuem sobre a parede gástrica.

(Sônia Lopes e Sergio Rosso. *Conecte Bio 2*, 2014. Adaptado.)

a) Considerando a necessidade de atacar o agente infeccioso, qual tipo de medicamento deve ser indicado para tratar uma pessoa que apresenta úlcera péptica causada pela bactéria *Helicobacter pylori*? Que tipo de glândula é produtora do muco gástrico: endócrina, exócrina ou mista?

b) Por que uma pessoa com úlcera péptica geralmente sente mais dor quando não há alimentos em seu estômago? Qual a atuação do estômago na fisiologia digestiva?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Duas espécies de roedores (I e II) foram analisadas quanto ao tipo de pelagem e constatou-se que se tratava de casos de heranças autossômicas monogênicas. Na espécie I, o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos com pelagem preta produziu descendentes com pelagem preta e descendentes com pelagem branca. Já na espécie II, o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos produziu descendentes com pelagem preta; descendentes com pelagem branca e descendentes com pelagem malhada.

a) Considerando o cruzamento realizado com a espécie I, qual foi a porcentagem gerada de descendentes com pelagem preta? Qual será o resultado fenotípico dos descendentes esperados do cruzamento entre dois roedores da espécie I em que ambos tenham pelagem branca?

b) Por que os dois casos citados sobre a determinação da cor da pelagem são casos de herança mendeliana? Considerando o cruzamento realizado com a espécie II, qual foi a porcentagem gerada de descendentes com pelagem malhada?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

USCS2402
03001011

REDAÇÃO

Texto 1

O valor do patrimônio coletivo do espaço público nem sempre é devidamente considerado pelas pessoas e nem por governos. Os parques públicos, nas cidades, são importantes. Como acontece nas áreas rurais, onde a quase totalidade do território está ocupado pela propriedade privada, também na área urbana existe cada vez menos espaço público em proporção com a extensão territorial total, o que prejudica a população na busca de lazer. Áreas verdes têm sua utilidade para reduzir a ansiedade das pessoas, conforme pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). A noção do espaço público está associada com a da cidadania, servindo o parque como bom exemplo por representar um lazer a céu aberto, de permanência temporária, para aproveitar o merecido ócio. Áreas públicas dependem da boa administração em utilizar nossos impostos diretos e indiretos, configurando o legítimo direito de todos a seu uso.

(Marie Madeleine Hutyra de Paula Lima. "Parques públicos e o direito à cidade". www.revista-pub.org, 05.12.2023. Adaptado.)

Texto 2

Nos últimos anos, é possível verificar o processo de destruição do conceito de interesse público no âmbito da administração dos parques urbanos em São Paulo. Caso emblemático é o do Parque Estadual Villa-Lobos, na zona Oeste da cidade. Trata-se de uma área verde localizada nas bordas de um bairro de classe média-alta, mas que beneficia significativamente a população ao redor. Para conquistar esse espaço, o governo do estado investiu muito dinheiro. Ocorre que, ao longo dos últimos anos, esse parque vem se transformando gradativamente num grande terreno destinado à ocupação por empresas particulares.

Em contraste com o estado de deterioração e abandono das áreas públicas para realização de encontros entre amigos e familiares no Parque Estadual Villa-Lobos, surge, devidamente cercada, uma absurda invasão do que era um espaço democrático: "ligue para o nosso WhatsApp e contrate com exclusividade o uso privativo do parque, longe de quem não pode pagar!". No que ainda resta de trilhas, há instalações como um *foodcenter* com restaurantes renomados e um grande espaço asfaltado, onde antes havia grama, arbustos e árvores. Sem qualquer uso público, provavelmente a área será em breve ocupada por mais algum empreendimento privado. O estado do espelho d'água do prédio e a biblioteca, que seriam destinados a um uso público, são objetos de sucateamento. No antigo Orquidário Ruth Cardoso, a degradação chega ao seu ponto extremo. É possível vislumbrar o estado de deterioração daquele que já foi um dos mais bonitos orquidários do Brasil. Em seu lugar, vidros partidos, lixo e cimento. Há tapume no lugar da porta de vidro do orquidário para impedir o ingresso de pessoas.

(Guilherme Purvin. "SP: Como morrem os espaços públicos". https://outraspalavras.net, 16.08.2023. Adaptado.)

Texto 3



(Alexandre Beck. *Armandinho*. www.facebook.com, 2015.)

Texto 4

Com a concessão à iniciativa privada, o Parque Ibirapuera, área verde mais querida de São Paulo, ganhou restaurantes "de verdade", câmeras de reconhecimento facial e outras sofisticações bem-merecidas. Entre as boas novidades estão os novos serviços de alimentação — historicamente um ponto fraco do parque —, com uma tradicional casa de comida saudável e uma das antigas lanchonetes, que passou por reforma e agora serve refeições completas, entre outros. O Ibirapuera registrava, em média, oitenta furtos por semana. Agora, porém, há um novo sistema de monitoramento por câmeras inteligentes. "As câmeras vão identificar, por reconhecimento facial, pessoas que já cometeram delitos tão logo elas voltem a entrar no parque. Também conseguem, por exemplo, encontrar uma criança desaparecida em poucos segundos, por meio de um algoritmo que identifica a roupa dos frequentadores", diz Antônio Zinato, gerente de segurança da gestora do parque. Frequentadores consultados aprovam as novidades.

(Pedro Carvalho. "Sob gestão privada, Parque Ibirapuera ganha melhorias e novos problemas". https://vejasp.abril.com.br, 27.05.2024. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

A GESTÃO PRIVADA DE PARQUES ATENDE ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO OU CONTRIBUI PARA A ELITIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

USCS2402

03001016

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.